Mathematik

BBR – Berufsbildungsreife

Vollständige Prüfungsvorbereitung mit Grafiken und Beispielen

---

Autor: Gavrilo Jovanović

Datum: 3. April 2026

Contents

1 Gleichungen und Terme **3**
- 1.1 Was ist eine Gleichung? . . . 3
- 1.2 Terme vereinfachen . . . 3
- 1.3 Klammern auflösen (Distributivgesetz) . . . 4
- 1.4 Lineare Gleichungen lösen . . . 4
- 1.5 Gleichungssysteme (zwei Gleichungen) . . . 6
- 1.6 Übungsaufgaben – Gleichungen . . . 8

2 Funktionen **10**
- 2.1 Was ist eine Funktion? . . . 10
- 2.2 Lineare Funktionen . . . 10
- 2.3 Übungsaufgaben – Funktionen . . . 12

3 Winkel **14**
- 3.1 Was ist ein Winkel? . . . 14
- 3.2 Die Winkelarten – Überblick . . . 14
- 3.3 Winkelpaare – Zwei Winkel, eine Beziehung . . . 16
- 3.4 Winkel an Parallelen . . . 17
- 3.5 Winkel im Dreieck . . . 21
- 3.6 Übungsaufgaben – Winkel . . . 22

4 Der Satz des Pythagoras **23**
- 4.1 Was ist das überhaupt? . . . 23
- 4.2 Die Formel – und was sie bedeutet . . . 24
- 4.3 Die drei Formeln – wann benutze ich welche? . . . 25
- 4.4 Schritt-für-Schritt – so rechnest du . . . 25
- 4.5 Gerechnete Beispiele . . . 25
- 4.6 Übungsaufgaben – Pythagoras . . . 27

5 Geometrie – Flächen und Körper **28**
- 5.1 Flächeninhalte . . . 28
- 5.2 Körper – Volumen und Oberfläche . . . 28
- 5.3 Die Pyramide . . . 29
- 5.4 3D-Körper im Überblick . . . 30
- 5.5 Übungsaufgaben – Geometrie . . . 31

6 Prozent- und Zinsrechnung **32**
- 6.1 Grundformeln . . . 32
- 6.2 Veränderungen mit Faktor . . . 32
- 6.3 Zinsrechnung . . . 33
- 6.4 Übungsaufgaben – Prozent & Zins . . . 35

7 Daten und Diagramme **36**
- 7.1 Statistische Kenngrössen . . . 36
- 7.2 Häufigkeitstabelle . . . 37
- 7.3 Diagrammtypen . . . 37
- 7.4 Übungsaufgaben – Daten & Diagramme . . . 39

8 Formelsammlung – Alle Themen **40**

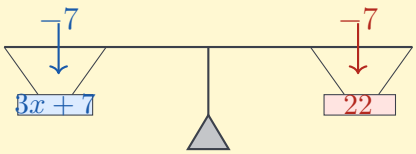
1. Gleichungen und Terme

1.1 Was ist eine Gleichung?

Eine **Gleichung** sagt: Die linke Seite ist gleich der rechten Seite. Wir suchen den Wert von x, der das wahr macht.

Visualisierung

Die Gleichung als Waage: Beide Seiten müssen immer gleich schwer sein!



Was links passiert, muss rechts auch passieren!

1.2 Terme vereinfachen

$$\boxed{ax + bx = (a + b)x} \qquad \boxed{a(x + y) = ax + ay}$$

Gleichartige Terme haben **dieselbe Variable mit demselben Exponenten**.
Merke: $3x$ und $5x$ sind gleichartig $3x$ und $5x^2$ sind **nicht**!

Beispiel: Terme zusammenfassen

$$3x + 5y - x + 2y = \underbrace{3x - x}_{2x} + \underbrace{5y + 2y}_{7y} = 2x + 7y$$

$$4a^2 + 3a - 2a^2 + a = \underbrace{4a^2 - 2a^2}_{2a^2} + \underbrace{3a + a}_{4a} = 2a^2 + 4a$$

1.3 Klammern auflösen (Distributivgesetz)

$$\boxed{a \cdot (b + c) = ab + ac} \qquad \boxed{a \cdot (b - c) = ab - ac}$$

Achtung bei negativem Vorzeichen: $-(x + 3) = -x - 3$ (Vorzeichen wechselt!)

Beispiel: Klammern auflösen – Schritt für Schritt

$$\begin{aligned} 3(2x - 5) + 4(x + 2) &= 6x - 15 + 4x + 8 \\ &= \underbrace{6x + 4x}_{10x} + \underbrace{-15 + 8}_{-7} \\ &= 10x - 7 \end{aligned}$$

Vorsicht Minusklammer:

$$5x - (3x - 4) = 5x - 3x + 4 = 2x + 4$$

Das Minus dreht **alle** Vorzeichen in der Klammer um!

Achtung – Häufige Fehler!

- $3(x + 2) \neq 3x + 2$ Richtig: $3(x + 2) = 3x + 6$
- $-(x - 5) \neq -x - 5$ Richtig: $-(x - 5) = -x + 5$

1.4 Lineare Gleichungen lösen

Merksatz

Äquivalenzumformungen: Was man auf einer Seite tut, muss man auch auf der anderen tun. Erlaubt: $+$, $-$, $\cdot$, $\div$ (nicht durch 0).

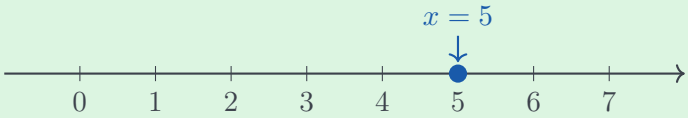
$$\boxed{ax + b = c \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{c - b}{a}} \qquad (a \neq 0)$$

Beispiel: Lineare Gleichung – Schritt für Schritt

$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 22 && \mid -7 \\ 3x &= 15 && \mid \div 3 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Probe: $3 \cdot 5 + 7 = 15 + 7 = 22$ ✓

Lösung auf dem Zahlenstrahl:



Beispiel: Variable auf beiden Seiten

$$\begin{aligned} 5x - 3 &= 2x + 9 && \mid -2x \\ 3x - 3 &= 9 && \mid +3 \\ 3x &= 12 && \mid \div 3 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Probe: $5 \cdot 4 - 3 = 17$ und $2 \cdot 4 + 9 = 17$ ✓

Beispiel: Gleichung mit Klammern

$$\begin{aligned} 2(3x - 1) &= 4x + 8 \\ 6x - 2 &= 4x + 8 && \mid -4x \\ 2x - 2 &= 8 && \mid +2 \\ 2x &= 10 && \mid \div 2 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Probe: $2(3 \cdot 5 - 1) = 2 \cdot 14 = 28$ und $4 \cdot 5 + 8 = 28$ ✓

Beispiel: Gleichung mit Bruch

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} + 2 &= 5 && \mid -2 \\ \frac{x}{3} &= 3 && \mid \cdot 3 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

Tipp: Bei Bruchgleichungen zuerst den Bruch isolieren, dann mit dem Nenner multiplizieren!

1.5 Gleichungssysteme (zwei Gleichungen)

Merksatz

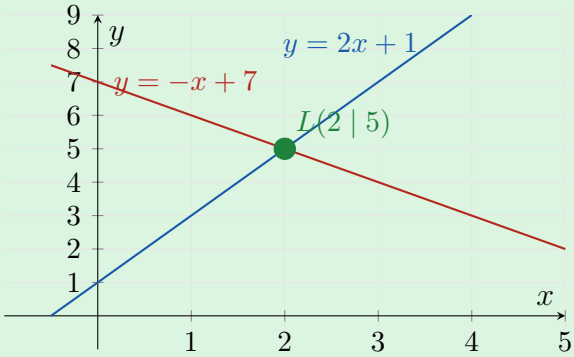
Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte – wir suchen einen **Punkt**, der auf *beiden* Geraden liegt (Schnittpunkt). Es gibt drei Lösungsverfahren:

- **Gleichsetzungsverfahren:** Beide nach y auflösen, gleichsetzen
- **Additionsverfahren:** Eine Variable ausdrücken, einsetzen
- **Einsetzungsverfahren:** Gleichungen addieren, eine Variable eliminieren

Beispiel: Gleichsetzungsverfahren – mit Grafik

$$\begin{aligned} \text{I:} \quad & y = 2x + 1 \\ \text{II:} \quad & y = -x + 7 \end{aligned}$$

Gleichsetzen: $2x + 1 = -x + 7 \;\Rightarrow\; 3x = 6 \;\Rightarrow\; x = 2$
Einsetzen: $y = 2 \cdot 2 + 1 = 5 \quad \Rightarrow$ **Lösung:** $L(2 \mid 5)$



Beispiel: Additionsverfahren

$$\begin{aligned} \text{I:} \quad & 2x + 3y = 12 \\ \text{II:} \quad & 4x - 3y = 6 \end{aligned}$$

I + II: $\quad 6x = 18 \;\Rightarrow\; x = 3$
In I einsetzen: $2 \cdot 3 + 3y = 12 \;\Rightarrow\; 3y = 6 \;\Rightarrow\; y = 2$
Lösung: $L(3 \mid 2)$ **Probe I:** $6 + 6 = 12$ ✓ **Probe II:** $12 - 6 = 6$ ✓

Beispiel: Einsetzungsverfahren

$$\begin{aligned} \text{I:} \quad & y = 3x - 1 \\ \text{II:} \quad & 2x + y = 9 \end{aligned}$$

Schritt 1: Gleichung I gibt uns y bereits fertig: $y = 3x - 1$

Schritt 2: y in Gleichung II **einsetzen**:

$$2x + (3x - 1) = 9$$

Schritt 3: Auflösen nach x:

$$\begin{aligned} 5x - 1 &= 9 && \mid +1 \\ 5x &= 10 && \mid \div 5 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Schritt 4: $x = 2$ in Gleichung I einsetzen:

$$y = 3 \cdot 2 - 1 = \mathbf{5}$$

Lösung: $L(2 \mid 5)$
Probe I: $5 = 3 \cdot 2 - 1 = 5$ ✓ **Probe II:** $2 \cdot 2 + 5 = 9$ ✓

1.6 Übungsaufgaben – Gleichungen

Aufgabe 1

Lösung gesucht: $4x - 5 = 19$

Lösung: .....

Aufgabe 2

Lösung gesucht: $2(x + 3) = 3x - 1$

Lösung: .....

Aufgabe 3

Lösung gesucht: $\frac{x}{3} + 4 = 7$

Lösung: .....

Aufgabe 4

Variable auf beiden Seiten: $6x + 2 = 2x + 18$

Lösung: .....

Aufgabe 5

Klammern auflösen und lösen: $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5$

Lösung: .....

Aufgabe 6

Gleichungssystem lösen: I: $y = 3x - 2$ II: $y = -2x + 8$

Lösung: .....

Aufgabe 7

Additionsverfahren: I: $3x + 2y = 11$ II: $x - 2y = 1$

Lösung: .....

2. Funktionen

2.1 Was ist eine Funktion?

Eine **Funktion** ordnet jedem x-Wert **genau einen** y-Wert zu. Man schreibt $y = \ldots$ oder $f(x) = \ldots$

Visualisierung

Funktion als Maschine:

$$\xrightarrow[\text{Eingabe}]{x=3} \boxed{y = 2x + 1} \xrightarrow[\text{Ausgabe}]{y=7}$$

Tipp

Funktionswert berechnen: Einfach x durch die Zahl ersetzen!
Beispiel: $f(x) = 3x - 2$
$f(4) = 3 \cdot 4 - 2 = 12 - 2 = \mathbf{10}$
$f(0) = 3 \cdot 0 - 2 = \mathbf{-2}$ (das ist der y-Achsenabschnitt!)
$f(-1) = 3 \cdot (-1) - 2 = -3 - 2 = \mathbf{-5}$

2.2 Lineare Funktionen

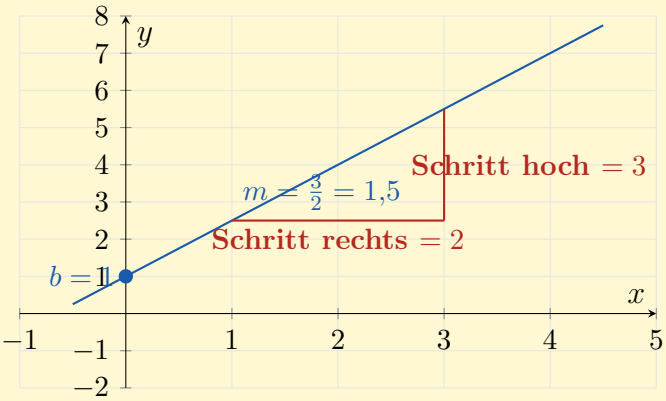
Eine **lineare Funktion** beschreibt eine Gerade im Koordinatensystem.

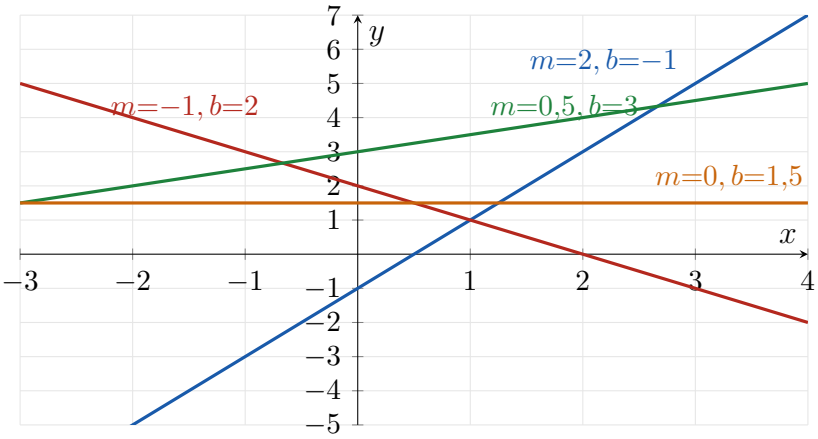
$$\boxed{y = mx + b}$$

- m = **Steigung** – wie steil ist die Gerade?
- b = **y-Achsenabschnitt** – wo schneidet sie die y-Achse (bei $x = 0$)?

Visualisierung

Das Steigungsdreieck – so liest man m aus dem Graphen ab:





Merksatz

- $m > 0$: Gerade **steigt** $m < 0$: Gerade **fällt** $m = 0$: **waagerecht**
- **Grösseres** $|m|$ = steilere Gerade
- $b > 0$: y-Achse wird oben geschnitten $b < 0$: unten geschnitten
- **Parallele Geraden** haben **denselben** m-Wert, aber verschiedenes b

Steigung aus zwei Punkten:

$$\boxed{m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}$$

Nullstelle (wo schneidet die Gerade die x-Achse?): $y = 0$ setzen und x berechnen.
y-Achsenabschnitt: $x = 0$ setzen $\Rightarrow$ $y = b$

Beispiel: Geradengleichung aus zwei Punkten

Gegeben: $P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$

$$m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$$

Einsetzen in $y = mx + b$ mit P_1: $3 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = 1$

Ergebnis: $\boxed{y = 2x + 1}$

Beispiel: Nullstelle und Achsenabschnitt berechnen

Gegeben: $y = 3x - 6$
Nullstelle (y = 0):

$$0 = 3x - 6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2 \quad \Rightarrow \text{Nullstelle bei } N(2 \mid 0)$$

y-Achsenabschnitt (x = 0):

$$y = 3 \cdot 0 - 6 = -6 \quad \Rightarrow \text{y-Achsenabschnitt: } (0 \mid -6)$$

2.3 Übungsaufgaben – Funktionen

Aufgabe 1

Bestimme Steigung und y-Achsenabschnitt durch $P_1(0 \mid 2)$ und $P_2(3 \mid 8)$.

Lösung: .....

Aufgabe 2

Zeichne $y = -2x + 5$ in ein Koordinatensystem. Wo schneidet die Gerade die Achsen?

Aufgabe 3

Berechne $f(3)$, $f(-2)$ und $f(0)$ für $f(x) = 4x - 3$.

Lösung: .....

Aufgabe 4

Erstelle eine Wertetabelle für $y = 5x - 3$ mit $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ und zeichne die Parabel.

Aufgabe 5

Welche Geradengleichung hat dieselbe Steigung wie $y = 3x + 1$, aber schneidet die y-Achse bei -4?

Lösung: .....

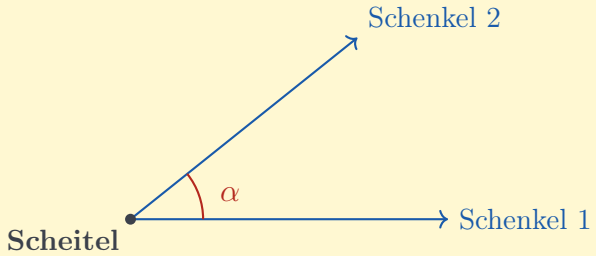
3. Winkel

3.1 Was ist ein Winkel?

Ein **Winkel** entsteht, wenn zwei Strahlen oder Geraden vom selben Punkt ausgehen. Der Schnittpunkt heisst **Scheitel**. Winkel werden in **Grad** (°) gemessen.

Visualisierung

Aufbau eines Winkels:



3.2 Die Winkelarten – Überblick

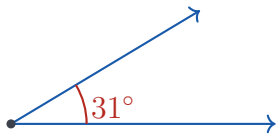
Merksatz

Es gibt **sechs** Grundtypen von Winkeln – du musst alle kennen und benennen können!

1. Spitzwinkel

Winkel-Info

Spitzwinkel: $0° < \alpha < 90°$ (kleiner als ein rechter Winkel)

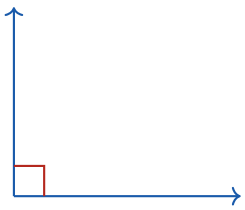


Spitzwinkel: kleiner als 90°

2. Rechter Winkel

Winkel-Info

Rechter Winkel: $\alpha = 90°$ (wird mit dem Quadrat □ markiert!)

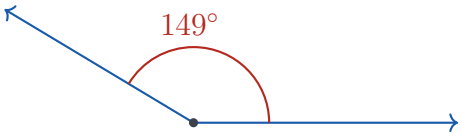


Rechter Winkel: genau 90°

3. Stumpfer Winkel

Winkel-Info

Stumpfer Winkel: $90° < \alpha < 180°$ (grösser als rechter, kleiner als gestreckt)

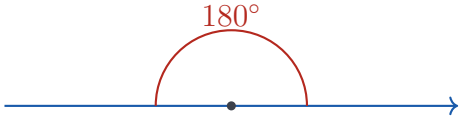


Stumpfer Winkel: zwischen $90°$ **und** $180°$

4. Gestreckter Winkel (Flachwinkel)

Winkel-Info

Gestreckter Winkel / Flachwinkel: $\alpha = 180°$ (eine gerade Linie!)

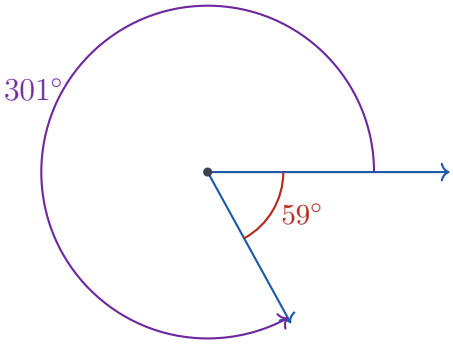


Gestreckter Winkel = gerade Linie

5. Überstumpfer Winkel

Winkel-Info

Überstumpfer Winkel: $180° < \alpha < 360°$ (auch: Reflexwinkel)

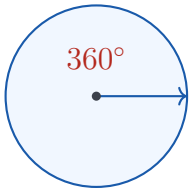


Überstumpfer Winkel: grösser als $180°$

6. Vollwinkel

Winkel-Info

Vollwinkel: $\alpha = 360°$ (eine volle Umdrehung)



Vollwinkel = volle Runde

Winkelart	Grösse	Erkennungsmerkmal
Spitzwinkel	$0° < \alpha < 90°$	"spitz", kleiner als rechter Winkel
Rechter Winkel	$\alpha = 90°$	Quadrat-Symbol □
Stumpfer Winkel	$90° < \alpha < 180°$	breiter als rechter Winkel
Gestreckter Winkel	$\alpha = 180°$	gerade Linie
Überstumpfer Winkel	$180° < \alpha < 360°$	"mehr als halb rum"
Vollwinkel	$\alpha = 360°$	volle Runde

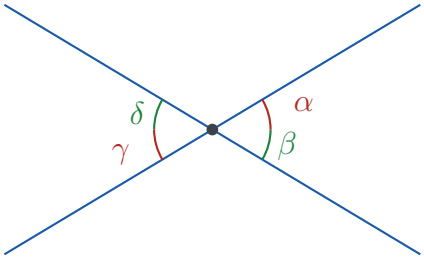
3.3 Winkelpaare – Zwei Winkel, eine Beziehung

Scheitelwinkel

Winkel-Info

Wenn sich zwei Geraden schneiden, entstehen **vier Winkel**. Winkel, die **gegenüber** liegen, heissen **Scheitelwinkel** – sie sind **gleich gross**!

$$\boxed{\alpha = \gamma \qquad \beta = \delta}$$



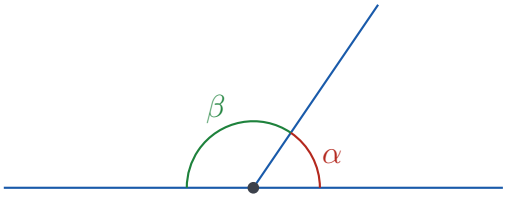
Scheitelwinkel: $\alpha = \gamma$ und $\beta = \delta$

Nebenwinkel

Winkel-Info

Nebenwinkel liegen **nebeneinander** auf einer geraden Linie.
Ihre Summe beträgt immer **180°**!

$$\boxed{\alpha + \beta = 180^\circ}$$



Nebenwinkel: $\alpha + \beta = 180^\circ$

Beispiel: Nebenwinkel berechnen

Ein Nebenwinkel beträgt $\alpha = 65^\circ$. Wie gross ist β?

$$\beta = 180^\circ - \alpha = 180^\circ - 65^\circ = \mathbf{115}^\circ$$

Komplementwinkel und Supplementwinkel

Komplementwinkel: $\alpha + \beta = 90^\circ \quad \Rightarrow \quad \beta = 90^\circ - \alpha$

Supplementwinkel: $\alpha + \beta = 180^\circ \quad \Rightarrow \quad \beta = 180^\circ - \alpha$

Eselsbrücke: **K**omplementär = **K**urz (90°) **S**upplementär = **S**treck (180°)

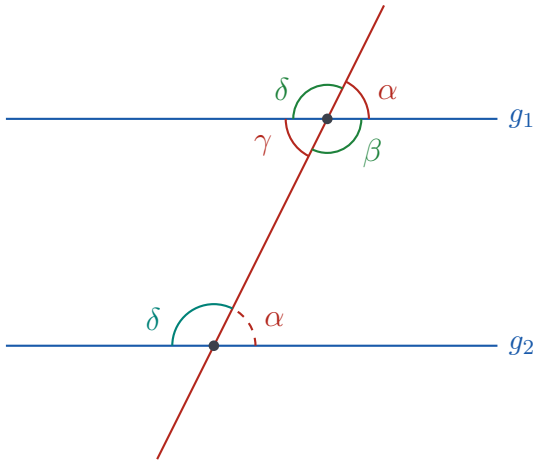
Beispiel: Komplementwinkel und Supplementwinkel

Gegeben: $\alpha = 40^\circ$

Komplementwinkel: $\beta = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$
Supplementwinkel: $\gamma = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$

3.4 Winkel an Parallelen

Wenn eine **Quergerade** (Transversale) zwei parallele Geraden schneidet, entstehen besondere Winkelbeziehungen. Das musst du kennen!

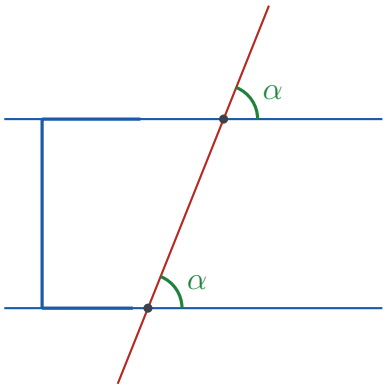


Stufenwinkel (F-Winkel)

Winkel-Info

Stufenwinkel liegen auf **derselben Seite** der Quergerade und auf **verschiedenen** parallelen Geraden – sie sehen wie ein "F" aus.

$$\boxed{\text{Stufenwinkel sind gleich gross!} \quad \alpha = \alpha}$$



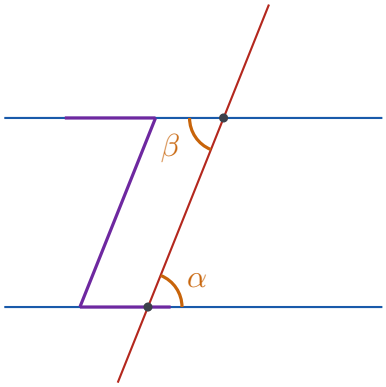
Stufenwinkel: $\alpha = \alpha$ **(F-Winkel)**

Wechselwinkel (Z-Winkel)

Winkel-Info

Wechselwinkel liegen auf **verschiedenen Seiten** der Quergerade und **zwischen** den Parallelen – sie sehen wie ein "Z" (oder "N") aus.

$$\boxed{\text{Wechselwinkel sind gleich gross!} \quad \alpha = \beta}$$



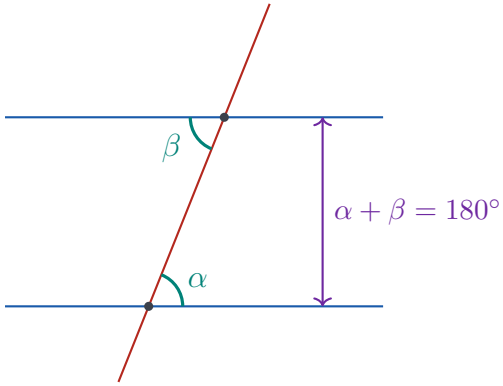
Wechselwinkel: $\alpha = \beta$ **(Z-Winkel)**

Gleichsinnige Winkel (Co-interior Winkel)

Winkel-Info

Gleichsinnige Winkel liegen **zwischen** den Parallelen auf **derselben Seite** der Quergerade.

$$\boxed{\text{Gleichsinnige Winkel ergänzen sich zu } 180°! \quad \alpha + \beta = 180°}$$



Gleichsinnige Winkel: $\alpha + \beta = 180°$

Merksatz

Zusammenfassung – Winkel an Parallelen:

Winkeltyp	Merkzeichen	Eigenschaft
Stufenwinkel	F-Winkel	gleich gross ($\alpha = \alpha$)
Wechselwinkel	Z-Winkel	gleich gross ($\alpha = \beta$)
Gleichsinnige Winkel	–	Summe = 180°
Scheitelwinkel	X-Winkel	gleich gross
Nebenwinkel	–	Summe = 180°

Beispiel: Winkel an Parallelen berechnen

Zwei parallele Geraden werden von einer Quergerade geschnitten. Ein Winkel beträgt $\alpha = 55°$.

- **Stufenwinkel** zu α: 55° (gleich gross)
- **Wechselwinkel** zu α: 55° (gleich gross)
- **Nebenwinkel** zu α: $180° - 55° = 125°$
- **Scheitelwinkel** zu α: 55° (gleich gross)

Achtung – Häufige Fehler!

- **Fehler:** Stufenwinkel und Nebenwinkel verwechseln!
  $\Rightarrow$ *Fix: Stufenwinkel = F-Form = GLEICH! Nebenwinkel = gerade Linie* = 180°
- **Fehler:** Vergessen zu prüfen, ob Geraden wirklich parallel sind!
  $\Rightarrow$ *Fix: Parallele Geraden erkennst du am Pfeilsymbol* $\parallel$ *oder* $\rightarrow$

3.5 Winkel im Dreieck

Merksatz

Winkelsumme im Dreieck: Die drei Innenwinkel eines Dreiecks addieren sich immer zu 180°!

$$\boxed{\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ}$$

Beispiel: Fehlenden Winkel berechnen

In einem Dreieck gilt: $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 70^\circ$. Wie gross ist γ?

$$\gamma = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = \mathbf{60}^\circ$$

Das Dreieck hat drei Spitzwinkel – es ist ein **spitzwinkliges** Dreieck.

Dreieckstyp	**Bedingung**	**Erklärung**
Spitzwinkliges Dreieck	alle Winkel $< 90^\circ$	alle Winkel sind Spitzwinkel
Rechtwinkliges Dreieck	ein Winkel $= 90^\circ$	hat genau einen rechten Winkel
Stumpfwinkliges Dreieck	ein Winkel $> 90^\circ$	hat einen stumpfen Winkel

3.6 Übungsaufgaben – Winkel

Aufgabe 1

Benenne die Winkelart: (a) $\alpha = 35°$, (b) $\beta = 90°$, (c) $\gamma = 130°$, (d) $\delta = 180°$, (e) $\varepsilon = 210°$

Lösung: .....

Aufgabe 2

Berechne den Nebenwinkel zu: (a) 70°, (b) 45°, (c) 112°

Lösung: .....

Aufgabe 3

Zwei parallele Geraden werden von einer Quergerade geschnitten. Ein Winkel beträgt $\alpha = 68°$. Berechne alle anderen Winkel und begründe, ob es Stufen-, Wechsel- oder Scheitelwinkel sind.

Lösung: .....

Aufgabe 4

Im Dreieck gilt $\alpha = 48°$ und $\beta = 65°$. Berechne γ und bestimme den Dreieckstyp.

Lösung: .....

Aufgabe 5

Erkläre mit eigenen Worten: Was ist der Unterschied zwischen Stufenwinkel und Wechselwinkel? Zeichne jeweils eine Skizze.

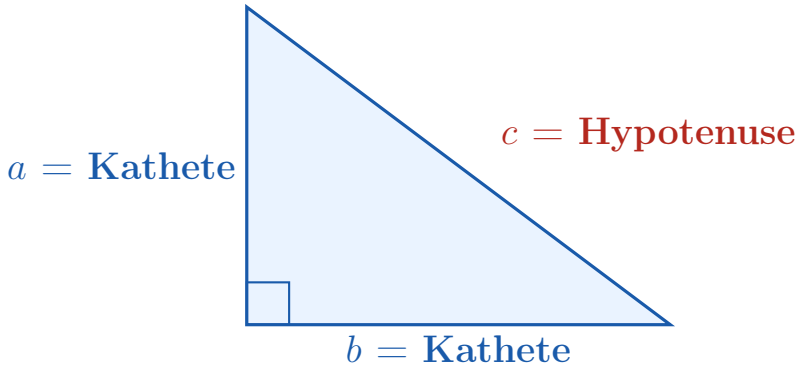
4. Der Satz des Pythagoras

4.1 Was ist das überhaupt?

Merksatz

Pythagoras gilt NUR bei Dreiecken mit einem rechten Winkel (90°).
Den rechten Winkel erkennst du am kleinen Quadrat in der Ecke: □

Bei einem rechtwinkligen Dreieck gibt es drei Seiten mit drei Namen. **Die musst du kennen!**



Tipp

Wie erkenne ich die Hypotenuse? Ganz einfach:

- Sie liegt **gegenüber** dem rechten Winkel (dem □)
- Sie ist **immer die längste** Seite
- Sie heisst **immer** c

Eselsbrücke: Die Hypotenuse "flieht" vor dem rechten Winkel – sie ist so weit wie möglich weg davon!

4.2 Die Formel – und was sie bedeutet

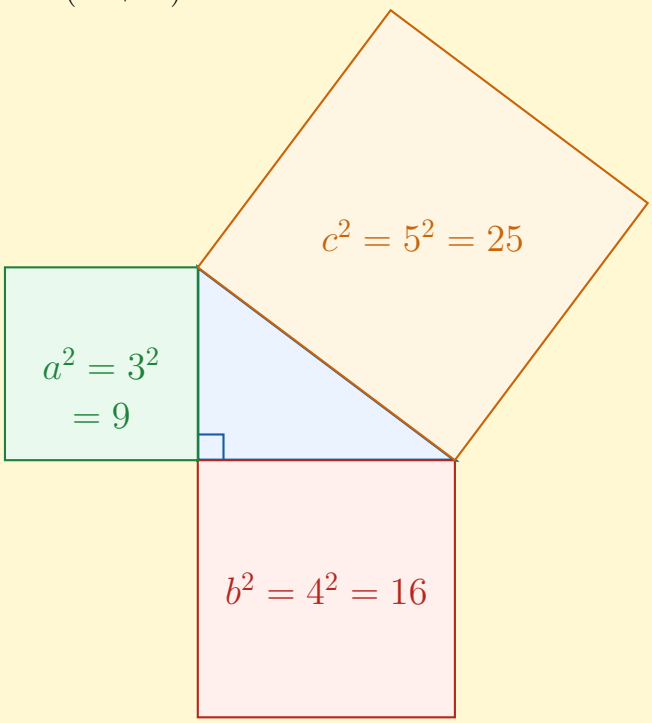
$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}$$

In Worten: Kathete^2 + Kathete^2 = Hypotenuse^2

Visualisierung

Warum stimmt das? – Sieh es einfach so:

Stell dir vor, du baust auf jede Seite des Dreiecks ein Quadrat.
Das Quadrat auf der Hypotenuse (c^2) ist **genauso gross** wie die beiden anderen Quadrate zusammen ($a^2 + b^2$).



$$\underbrace{9}_{a^2} + \underbrace{16}_{b^2} = \underbrace{25}_{c^2} \checkmark$$

4.3 Die drei Formeln – wann benutze ich welche?

Was ist gesucht?	Formel	Wann benutzen?
Hypotenuse c	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	Ich kenne beide Katheten (a und b)
Kathete a	$a = \sqrt{c^2 - b^2}$	Ich kenne c und b (minus!)
Kathete b	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$	Ich kenne c und a (minus!)

Tipp

Merke den Unterschied:
- Hypotenuse berechnen → **plus** ($a^2 + b^2$)
- Kathete berechnen → **minus** ($c^2 - \ldots$)

4.4 Schritt-für-Schritt – so rechnest du

So geht's – Schritt für Schritt

Immer in diesen 4 Schritten vorgehen:

Schritt 1: Zeichne das Dreieck! Trage alle bekannten Werte ein. Markiere den rechten Winkel.

Schritt 2: Welche Seite ist gesucht? Ist es c (Hypotenuse) oder a / b (Kathete)?

Schritt 3: Wähle die richtige Formel aus der Tabelle oben.

Schritt 4: Rechne aus und schreibe die Einheit hin! (cm, m, ...)

4.5 Gerechnete Beispiele

Beispiel: Hypotenuse berechnen – $a = 3$ cm, $b = 4$ cm

Gesucht: c (die längste Seite)

Beide Katheten bekannt ⇒ **Plus-Formel**:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = \mathbf{5\,cm}$$

Probe: $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$ ✓

Beispiel: Kathete berechnen – $c = 10\,\mathbf{cm}$, $b = 6\,\mathbf{cm}$

Gesucht: a (eine Kathete)

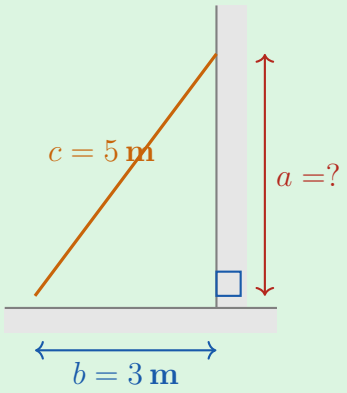
Hypotenuse und eine Kathete bekannt $\Rightarrow$ **Minus-Formel**:

$$a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = \mathbf{8\,cm}$$

Probe: $8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100 = 10^2$ ✓

Beispiel: Alltagsbeispiel: Leiter an der Wand

Eine Leiter ist 5 m lang. Ihr Fuss steht 3 m von der Wand entfernt. Wie hoch reicht sie?



$$a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = \mathbf{4\,m}$$

Die Leiter reicht **4 m** hoch.

Beispiel: Diagonale im Rechteck

Ein Rechteck ist 6 cm breit und 8 cm lang. Wie lang ist die Diagonale?
Die Diagonale teilt das Rechteck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Die Diagonale ist die **Hypotenuse**!

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = \mathbf{10\,cm}$$

Achtung – Häufige Fehler!

- **Fehler 1:** Die falsche Seite als Hypotenuse bezeichnen.
  $\Rightarrow$ *Hypotenuse ist IMMER gegenüber dem rechten Winkel!*
- **Fehler 2:** Kathete berechnen, aber die Plus-Formel benutzen.
  $\Rightarrow$ *Kathete berechnen = Minus-Formel!*
- **Fehler 3:** Vergessen, die Wurzel zu ziehen.
  $\Rightarrow$ *Am Ende immer $\sqrt{}$ nicht vergessen!*
- **Fehler 4:** Einheit vergessen.
  $\Rightarrow$ *Immer cm, m, km ... hinschreiben!*

4.6 Übungsaufgaben – Pythagoras

Aufgabe 1

Ein rechtwinkliges Dreieck hat $a = 6\,\text{cm}$ und $b = 8\,\text{cm}$. Berechne c.

Lösung: .....

Aufgabe 2

$c = 13\,\text{cm}$, $a = 5\,\text{cm}$. Berechne b.

Lösung: .....

Aufgabe 3

Ein Rechteck ist 9 cm breit und 12 cm lang. Wie lang ist die Diagonale?

Lösung: .....

Aufgabe 4

Ein gleichschenkliges Dreieck hat Basis 10 cm und Schenkel 13 cm.
Hinweis: Teile das Dreieck in der Mitte!

Berechne die Höhe: .....

Aufgabe 5

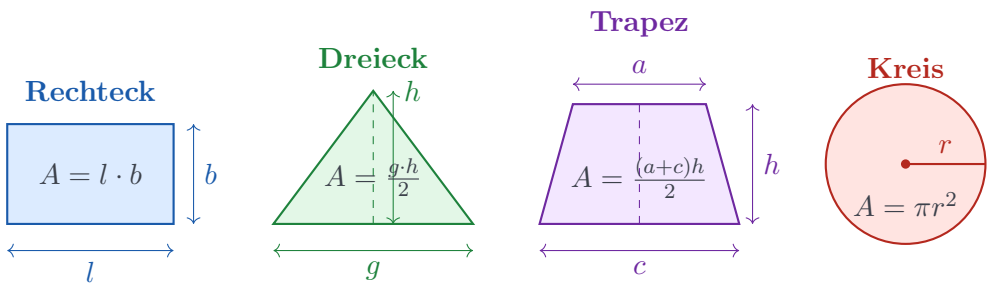
Ein Schiff fährt 12 km nach Norden, dann 5 km nach Osten. Wie weit ist es nun vom Startpunkt entfernt (Luftlinie)?

Lösung: .....

5. Geometrie – Flächen und Körper

5.1 Flächeninhalte

Figur	Formel	Variablen
Quadrat	$A = a^2$	a = Seitenlänge
Rechteck	$A = l \cdot b$	l = Länge, b = Breite
Dreieck	$A = \dfrac{g \cdot h}{2}$	g = Grundlinie, h = Höhe
Parallelogramm	$A = g \cdot h$	g = Grundseite, h = Höhe
Trapez	$A = \dfrac{(a+c) \cdot h}{2}$	a, c = Parallelseiten
Kreis	$A = \pi \cdot r^2$, $U = 2\pi r$	r = Radius



5.2 Körper – Volumen und Oberfläche

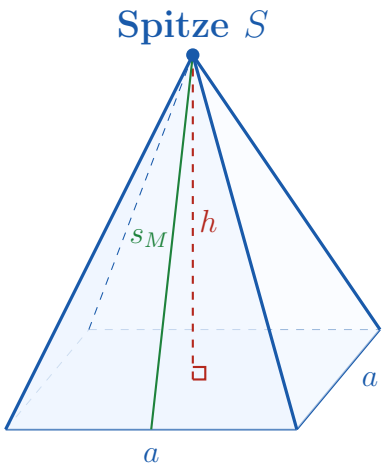
Körper	Volumen	Oberfläche
Quader	$V = l \cdot b \cdot h$	$O = 2(lb + lh + bh)$
Würfel	$V = a^3$	$O = 6a^2$
Zylinder	$V = \pi r^2 \cdot h$	$O = 2\pi r^2 + 2\pi rh$
Kegel	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h$	$O = \pi r^2 + \pi rs$
Kugel	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$O = 4\pi r^2$
Quadratische Pyramide	$\mathbf{V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h}$	$\mathbf{O = a^2 + 2 \cdot a \cdot s_M}$

5.3 Die Pyramide

Merksatz

Eine **Pyramide** hat eine Grundfläche (meist Quadrat oder Rechteck) und **dreieckige Seitenflächen**, die sich in einer **Spitze** treffen.

Die bekannteste: die **Ägyptische Pyramide** – eine quadratische Pyramide!



Grundfläche: Quadrat mit $a \times a$

Grundseite a

Quadratische Pyramide – Formeln:

$$\boxed{V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h} \qquad \boxed{O = a^2 + 4 \cdot \frac{a \cdot s_M}{2} = a^2 + 2 \cdot a \cdot s_M}$$

- a = Seitenlänge der quadratischen Grundfläche
- h = **Höhe** der Pyramide (senkrecht von Spitze zur Mitte der Grundfläche)
- s_M = **Apothema / Schrägseite** (senkrechte Höhe einer Seitenfläche)
- Die **Schrägkante** s verbindet die Spitze mit einer Ecke der Grundfläche

Tipp

Schrägseite s_M mit Pythagoras berechnen:

$$s_M = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

Schrägkante s mit Pythagoras berechnen:

$$s = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{h^2 + \frac{a^2}{2}}$$

Das rechtwinklige Dreieck liegt **innerhalb** der Pyramide!

Beispiel: Pyramide: $a = 6\,\mathbf{cm}$, $h = 4\,\mathbf{cm}$

Schrägseite berechnen:

$$s_M = \sqrt{4^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = \mathbf{5\,cm}$$

Volumen:

$$V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 4 = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = \frac{144}{3} = \mathbf{48\,cm^3}$$

Oberfläche:

$$O = 6^2 + 2 \cdot 6 \cdot 5 = 36 + 60 = \mathbf{96\,cm^2}$$

Beispiel: Pyramide von Gizeh – Realweltbeispiel

Die grosse Pyramide von Gizeh hat (ursprünglich) $a \approx 230\,\mathrm{m}$ und $h \approx 147\,\mathrm{m}$.
Volumen:

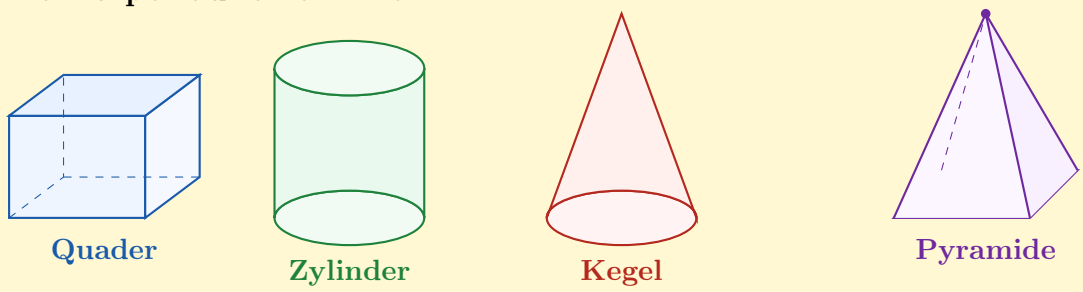
$$V = \frac{1}{3} \cdot 230^2 \cdot 147 = \frac{1}{3} \cdot 52\,900 \cdot 147 \approx \mathbf{2\,592\,100\,m^3}$$

Das sind **rund 2,6 Millionen Kubikmeter** – ungefähr 1 Million gefüllte Badewannen!

5.4 3D-Körper im Überblick

Visualisierung

Alle Körper auf einen Blick:



Beispiel: Zylinder: $r = 5\,\mathbf{cm}$, $h = 12\,\mathbf{cm}$

$$V = \pi \cdot 5^2 \cdot 12 = 300\pi \approx \mathbf{942{,}5}\,\mathrm{cm}^3$$

$$O = 2\pi \cdot 25 + 2\pi \cdot 5 \cdot 12 = 50\pi + 120\pi = 170\pi \approx \mathbf{534{,}1}\,\mathrm{cm}^2$$

5.5 Übungsaufgaben – Geometrie

Aufgabe 1

Berechne den Flächeninhalt: Dreieck mit $g = 10\,\text{cm}$ und $h = 6\,\text{cm}$.

Lösung: .....

Aufgabe 2

Ein Quader: $l = 8\,\text{cm}$, $b = 5\,\text{cm}$, $h = 3\,\text{cm}$. Berechne V und O.

Lösung: .....

Aufgabe 3

Kreis mit $r = 7\,\text{cm}$: Berechne Flächeninhalt und Umfang.

Lösung: .....

Aufgabe 4

Ein Trapez hat $a = 6\,\text{cm}$, $c = 10\,\text{cm}$ und $h = 4\,\text{cm}$. Berechne den Flächeninhalt.

Lösung: .....

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide hat $a = 8\,\text{cm}$ und $h = 3\,\text{cm}$. Berechne (a) die Schrägseite s_M, (b) das Volumen V, (c) die Oberfläche O.

Lösung: .....

Aufgabe 6

Ein Kegel hat $r = 4\,\text{cm}$ und $h = 3\,\text{cm}$. Berechne sein Volumen. *Hinweis: Die Schrägseite s benötigst du für die Oberfläche: $s = \sqrt{r^2 + h^2}$.*

Lösung: .....

6. Prozent- und Zinsrechnung

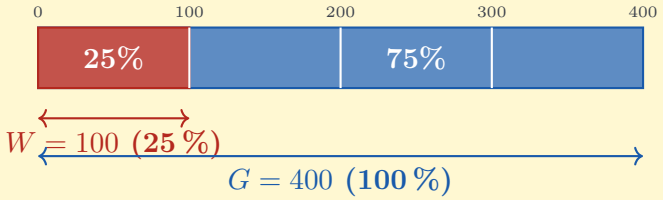
6.1 Grundformeln

$$\boxed{W = \frac{p}{100} \cdot G} \qquad \boxed{p = \frac{W}{G} \cdot 100} \qquad \boxed{G = \frac{W \cdot 100}{p}}$$

- W = **Prozentwert** (gesuchter/gegebener Anteil)
- p = **Prozentsatz** (die Prozentzahl in %)
- G = **Grundwert** (Ausgangsmenge = 100 %)

Visualisierung

Prozentstreifen – visuelle Hilfe:



Beispiel: Prozentwert berechnen

Von 400 Schülern sind 25 % im Sportverein. Wie viele?

$$W = \frac{25}{100} \cdot 400 = 0{,}25 \cdot 400 = \mathbf{100}$$

Beispiel: Prozentsatz berechnen

45 von 60 Fragen richtig. Wie viel Prozent?

$$p = \frac{45}{60} \cdot 100 = 0{,}75 \cdot 100 = \mathbf{75}\,\%$$

Beispiel: Grundwert berechnen

15 % eines Preises sind 60 €. Wie hoch ist der Originalpreis?

$$G = \frac{60 \cdot 100}{15} = \mathbf{400}\,€$$

6.2 Veränderungen mit Faktor

Erhöhung um $p\%$: $\boxed{\text{Neu} = G \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)}$

Senkung um $p\%$: $\boxed{\text{Neu} = G \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)}$

Beispiel: Rabatt berechnen

Ein Fahrrad kostet 350 €, 20 % Rabatt:

$$350 \cdot (1 - 0{,}20) = 350 \cdot 0{,}8 = \mathbf{280\,€}$$

Beispiel: Rückwärtsrechnen – Originalpreis aus Rabattpreis

Ein Artikel kostet nach 30 % Rabatt noch 140 €. Wie teuer war er vorher?
Der Preis nach Rabatt entspricht 70 % des Originalpreises:

$$G = \frac{140}{0{,}70} = \mathbf{200\,€}$$

Tipp: Nicht 30 % draufrechnen! Das wäre 182 € – falsch!

Achtung – Häufige Fehler!

Häufiger Fehler beim Rückwärtsrechnen: Ein Preis wird um 20 % gesenkt auf 80 €. Was war der Originalpreis?

Falsch: $80 + 20\,\% = 80 + 16 = 96$ €
Richtig: $G = \frac{80}{0{,}80} = 100$ €

6.3 Zinsrechnung

Einfache Zinsen:

$$\boxed{Z = \frac{K \cdot p \cdot t}{100}}$$

Zinseszins (nach n Jahren):

$$\boxed{K_n = K \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n}$$

K = Kapital $\quad p$ = Zinssatz (%) $\quad t$ = Zeit (Jahre) $\quad n$ = Anzahl Jahre

Beispiel: Einfache Zinsen

$K = 5000$ € werden zu $p = 2{,}5\,\%$ für $t = 3$ Jahre angelegt.

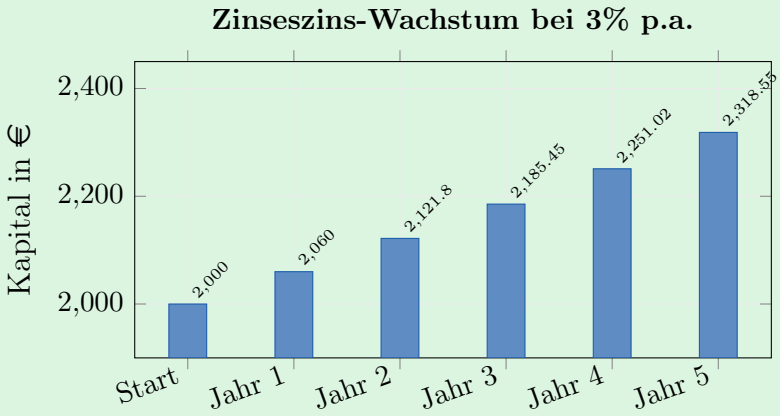
$$Z = \frac{5000 \cdot 2{,}5 \cdot 3}{100} = \frac{37500}{100} = \mathbf{375\,€}$$

Endkapital: $5000 + 375 = 5375$ €

Beispiel: Zinseszins – Wachstum visualisiert

$K = 2000\,€$, $p = 3\,\%$, $n = 5$ Jahre:

$$K_5 = 2000 \cdot 1{,}03^5 \approx \mathbf{2318{,}55\,€} \quad \Rightarrow \quad \text{Gewinn: } 318{,}55\,€$$



6.4 Übungsaufgaben – Prozent & Zins

Aufgabe 1

Ein Pullover kostet 80 €. Im Sale sind 35 % Rabatt. Neuer Preis?

Lösung: .....

Aufgabe 2

1 500 € werden zu 4 % für 3 Jahre angelegt. Zinsen insgesamt?

Lösung: .....

Aufgabe 3

Welches Kapital liefert bei 5 % in einem Jahr 75 € Zinsen?

Lösung: .....

Aufgabe 4

Ein Preis wird um 10 % erhöht und dann um 10 % gesenkt. Stimmt es, dass man wieder beim Ausgangspreis ist? Rechne mit $G = 200$ € nach!

Lösung: .....

Aufgabe 5

Nach einem Rabatt von 25 % kostet ein Gerät noch 150 €. Was war der ursprüngliche Preis?

Lösung: .....

Aufgabe 6

2000 € werden für 4 Jahre zu 3 % Zinseszins angelegt. Wie viel Geld hat man am Ende?

Lösung: .....

7. Daten und Diagramme

7.1 Statistische Kenngrössen

$$\boxed{\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}} \quad \text{(Arithmetisches Mittel / Durchschnitt)}$$

- **Median:** mittlerer Wert der *sortierten* Reihe; bei geradem n: Mittelwert der zwei mittleren Werte
- **Modus:** am *häufigsten* vorkommender Wert
- **Spannweite:** $R = x_{\max} - x_{\min}$

Tipp

Schritt-für-Schritt beim Median:

1. Werte **aufsteigend sortieren**
2. Anzahl der Werte zählen ($= n$)
3. Wenn n ungerade: mittlerer Wert = Median
4. Wenn n gerade: Durchschnitt der beiden mittleren Werte = Median

Beispiel (gerades n): $2, 3, \underbrace{5, 7}_{\text{mitte}}, 9, 11$ Median $= \frac{5+7}{2} = 6$

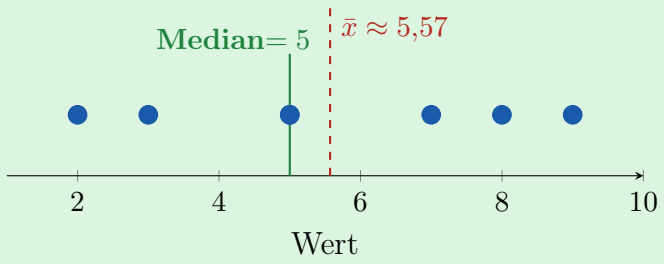
Beispiel: Alle Kenngrössen berechnen

Datenreihe: 3, 7, 5, 9, 5, 2, 8

Sortiert: 2, 3, 5, $\underbrace{\mathbf{5}}_{\text{Median}}$, 7, 8, 9

$$\bar{x} = \frac{2+3+5+5+7+8+9}{7} = \frac{39}{7} \approx \mathbf{5{,}57}$$

Median = **5** Modus = **5** $R = 9 - 2 = \mathbf{7}$



7.2 Häufigkeitstabelle

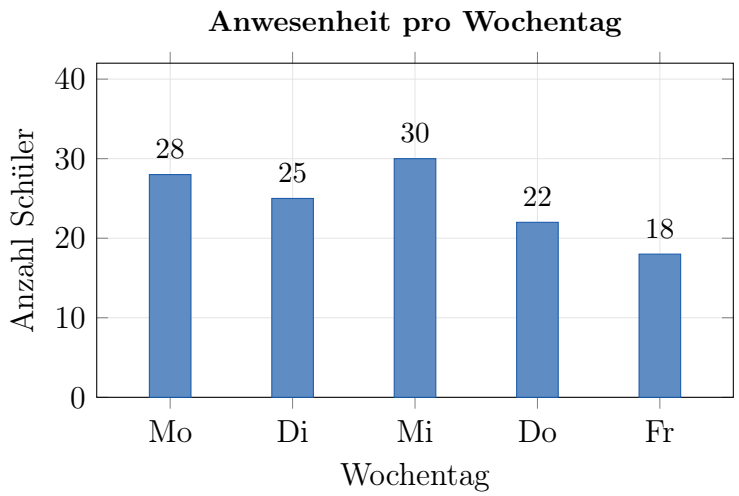
Beispiel: Häufigkeitstabelle erstellen

Noten einer Klasse: $2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 1, 4$

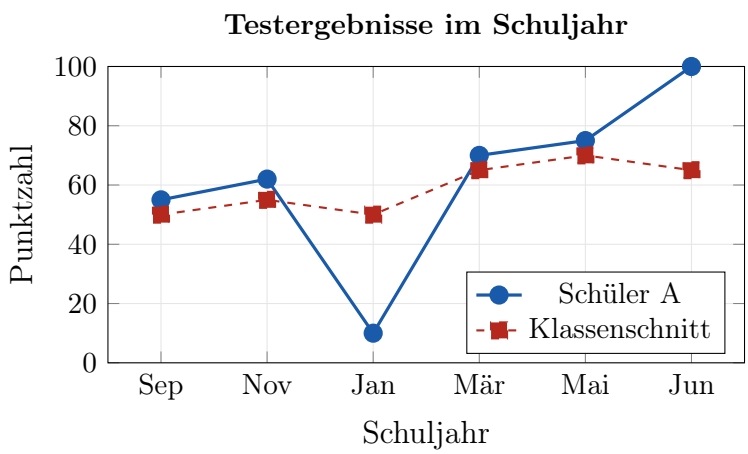
Note	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit	Prozent
1	2	$\frac{2}{12} \approx 0{,}17$	16,7 %
2	3	$\frac{3}{12} = 0{,}25$	25,0 %
3	4	$\frac{4}{12} \approx 0{,}33$	33,3 %
4	2	$\frac{2}{12} \approx 0{,}17$	16,7 %
5	1	$\frac{1}{12} \approx 0{,}08$	8,3 %
Summe	**12**	**1**	**100 %**

7.3 Diagrammtypen

Säulendiagramm



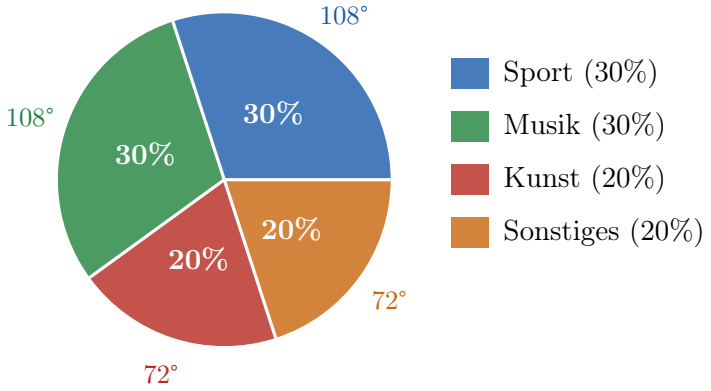
Liniendiagramm (zeitlicher Verlauf)



Kreisdiagramm – Winkelformel

$$\boxed{\alpha = \frac{p}{100} \cdot 360^\circ}$$

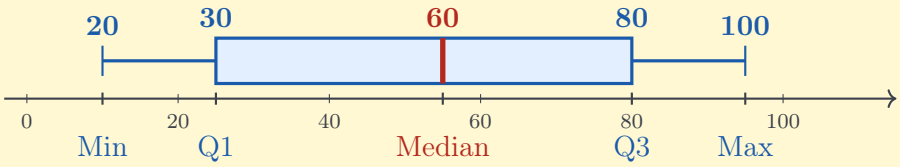
Beispiel: 25% $\Rightarrow$ $\alpha = 0{,}25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$



Boxplot – Einführung

Ein **Boxplot** zeigt auf einen Blick, wie Daten verteilt sind.

Visualisierung



Minimum = kleinster Wert **Q1** = unteres Viertel **Median** = Mitte
Q3 = oberes Viertel **Maximum** = grösster Wert

7.4 Übungsaufgaben – Daten & Diagramme

Aufgabe 1

Notenliste: 2, 4, 3, 1, 5, 3, 2, 3, 4, 2. Berechne Mittelwert, Median, Modus und Spannweite.

Lösung: .....

Aufgabe 2

In einer Klasse wählen 40 % Sport, 25 % Musik, 20 % Kunst und 15 % Sonstiges. Berechne alle Winkel für ein Kreisdiagramm.

Aufgabe 3

Die Temperaturen einer Woche betragen: $12°, 15°, 11°, 9°, 14°, 18°, 20°$. Berechne Mittelwert und Median. Was ist die Spannweite?

Lösung: .....

Aufgabe 4

Erstelle eine Häufigkeitstabelle für die Werte: $1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 2, 4$. Welcher Wert ist der Modus?

8. Formelsammlung – Alle Themen

Thema	Wichtigste Formeln
Gleichungen	$ax+b=c \Rightarrow x=\frac{c-b}{a}$ Klammerterm: $a(b+c)=ab+ac$
Lineare Fkt.	$y=mx+b$ $m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ Nullstelle: $y=0$ setzen
Quadr. Fkt.	$y=ax^2+bx+c$ $a>0$: Parabel nach oben, $a<0$: nach unten
Winkel	Nebenwinkel: $\alpha+\beta=180°$ Scheitelwinkel: gleich gross
	Stufenwinkel (F): gleich Wechselwinkel (Z): gleich
	Dreieck: $\alpha+\beta+\gamma=180°$
Pythagoras	$a^2+b^2=c^2$ $c=\sqrt{a^2+b^2}$ $a=\sqrt{c^2-b^2}$
Flächen	Dreieck: $\frac{g\cdot h}{2}$ Kreis: πr^2 Trapez: $\frac{(a+c)h}{2}$
Volumen	Quader: $l\cdot b\cdot h$ Zylinder: $\pi r^2 h$ Pyramide: $\frac{1}{3}a^2h$
Prozent	$W=\frac{p}{100}\cdot G$ $p=\frac{W}{G}\cdot 100$ $G=\frac{W\cdot 100}{p}$
Zinsrechnung	$Z=\frac{K\cdot p\cdot t}{100}$ Zinseszins: $K_n=K\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^n$
Statistik	$\bar{x}=\frac{\sum x_i}{n}$ Kreisdiagramm: $\alpha=\frac{p}{100}\cdot 360°$

Tipp

- Immer die **Probe** machen bei Gleichungen! (x einsetzen und prüfen)
- **Einheiten** nie vergessen: cm, cm^2, cm^3, %, €
- Die Hypotenuse ist **immer** die längste Seite – gegenüber dem rechten Winkel!
- Taschenrechner: die π-Taste benutzen (nicht 3,14).
- Zwischenrechnungen **aufschreiben** – es gibt Teilpunkte!
- Beim Ablesen von Graphen: Einheiten auf den Achsen beachten!
- Steigungsdreieck: zuerst den **Schritt rechts** ablesen, dann den **Schritt hoch**.
- Winkel an Parallelen: F = Stufen (gleich), Z = Wechsel (gleich)!
- Pyramide: das $\frac{1}{3}$ im Volumen **nicht** vergessen!

Merksatz

Schnellcheck vor der Abgabe:

1. Habe ich die Aufgabe vollständig beantwortet?
2. Sind alle Einheiten dabei?
3. Ist das Ergebnis sinnvoll (z.B. keine negative Länge, kein Winkel $> 360°$)?
4. Habe ich die Probe gemacht?
5. Habe ich den richtigen Winkeltyp benannt (Stufen/Wechsel/Scheitel/Neben)?